Material Explicativo

1. Conceitos básicos de segurança digital

A segurança digital está relacionada à proteção de informações e sistemas contra acessos não autorizados, alterações indevidas e situações que possam comprometer os dados. Ela é importante principalmente em sistemas que armazenam informações pessoais, como é o caso dos boletins de ocorrência, que podem conter dados como nome, CPF, endereço e descrição de acontecimentos.

A segurança da informação é baseada em três princípios principais: confidencialidade, integridade e disponibilidade.

- **Confidencialidade:** garante que as informações sejam acessadas somente por pessoas autorizadas.
- **Integridade:** busca manter os dados corretos, evitando alterações indevidas ou perda de informações.
- **Disponibilidade:** garante que os dados e sistemas estejam acessíveis quando forem necessários para os usuários autorizados.

Esses princípios estão relacionados ao funcionamento do B.O.SEGURO, já que o sistema trabalha com informações que precisam ser protegidas e disponibilizadas de acordo com o nível de acesso de cada usuário.

Outro ponto importante é o controle de acesso. Ele define quais funcionalidades e informações cada usuário pode visualizar ou utilizar. No B.O.SEGURO, existem três perfis: vítima, atendente e delegado. A vítima pode registrar, consultar e editar os próprios boletins; o atendente pode registrar boletins e consultar os registros que ele mesmo realizou, visualizando os dados de forma criptografada; e o delegado pode consultar todos os boletins, com os dados descriptografados. O delegado não realiza cadastros nem edita registros.

Também é importante considerar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que estabelece regras para o tratamento de dados pessoais. Como o sistema trabalha com informações que identificam pessoas, a proteção desses dados é um aspecto importante do projeto.

2. Conceitos básicos de criptografia

A criptografia é uma técnica utilizada para proteger informações por meio da transformação de um texto original em outro formato, chamado de texto cifrado. Assim, os dados deixam de ficar diretamente compreensíveis para quem não conhece o método utilizado.

O processo de transformar o texto original em texto cifrado é chamado de criptografia. Já a descriptografia é o processo inverso, que permite recuperar a mensagem original. Existem diferentes métodos de criptografia. Entre os métodos clássicos, podemos destacar a substituição e a transposição.

Na substituição, os caracteres do texto original são trocados por outros caracteres, seguindo uma determinada regra. Um exemplo conhecido é a Cifra de César.

Já na transposição, os caracteres não são substituídos. Eles apenas têm suas posições reorganizadas de acordo com uma regra definida. No projeto B.O.SEGURO, foi utilizado o método de transposição colunar, que organiza o texto em colunas e altera a ordem em que os caracteres são lidos.

3. Método de criptografia implementado: transposição colunar

A transposição colunar funciona a partir de uma palavra-chave, que determina a A transposição colunar funciona a partir de uma palavra-chave, que determina a organização e a ordem de leitura das colunas. No sistema desenvolvido, a palavra-chave utilizada é **DELEGACIA**, que possui nove caracteres. Por esse motivo, o texto é organizado em uma tabela com nove colunas.

Durante a criptografia, a mensagem original é distribuída nas linhas da tabela, preenchendo as colunas na ordem em que os caracteres aparecem no texto. Quando a última linha não fica completa, são adicionados caracteres de preenchimento (#) para completar os espaços restantes. Depois dessa organização, as colunas são lidas em uma ordem definida pela palavra-chave. Essa ordem é determinada pela sequência alfabética das letras de DELEGACIA. Assim, os caracteres são reorganizados, formando o texto cifrado.

O sistema também armazena o tamanho original da mensagem antes do texto criptografado. Essa informação é utilizada posteriormente para identificar e remover os caracteres de preenchimento adicionados durante o processo. No código, o tamanho e o conteúdo cifrado são unidos pelo caractere |. 3.1 Process

3.1 Processo de descriptografia

A descriptografia realiza o caminho inverso. O sistema utiliza a mesma palavra-chave para identificar a ordem das colunas e reorganizar os caracteres até recuperar a mensagem original

Após reconstruir o texto, o sistema utiliza o tamanho original da mensagem, que foi armazenado junto ao conteúdo criptografado, para remover os caracteres # adicionados durante a criptografia. Dessa maneira, é possível recuperar o conteúdo cadastrado sem que os caracteres utilizados apenas para completar a tabela permaneçam na mensagem final.

4. Aplicação da criptografia no B.O.SEGURO

No B.O.SEGURO, a criptografia é aplicada individualmente aos campos dos boletins de ocorrência, como nome, CPF, telefone, endereço, tipo de ocorrência, data e hora, local, descrição, pessoas e objetos envolvidos. O objetivo é manter esses conteúdos armazenados em formato cifrado no arquivo boletins.json, em vez de gravá-los como textos comuns.

Os dados digitados são criptografados antes de serem salvos. O conteúdo cifrado de cada campo fica no conjunto de dados de cada registro. O sistema também mantém informações de organização do boletim, como número identificador, ano, usuário responsável pelo cadastro e data de criação. Essas informações de identificação e controle são armazenadas separadamente dos campos criptografados.

Os dados digitados são criptografados antes de serem salvos. O conteúdo cifrado de cada campo fica no conjunto de dados de cada registro. O sistema também mantém informações de organização do boletim, como número identificador, ano, usuário responsável pelo cadastro e data de criação. Essas informações de identificação e controle são armazenadas separadamente dos campos criptografados.

Essa separação permite demonstrar, na prática, como o controle de acesso e a criptografia podem ser utilizados em conjunto para proteger informações dentro de um sistema.

5. Limitações do método utilizado

Apesar de permitir a proteção dos dados em um projeto de aprendizagem, a transposição colunar é um método clássico e possui limitações quando comparada aos algoritmos de criptografia utilizados atualmente.

Como a técnica apenas altera a posição dos caracteres, sem modificar os próprios caracteres, ela pode ser identificada e analisada por pessoas que conhecem técnicas de criptoanálise. Além disso, o uso de uma palavra-chave fixa torna o método menos adequado para proteger informações reais que exigem um nível elevado de segurança.

Por isso, a criptografia implementada no B.O.SEGURO tem finalidade principalmente didática, permitindo compreender como funciona o processo de cifrar e recuperar informações. Em um sistema utilizado em situações reais, seria necessário adotar algoritmos modernos de criptografia e outras medidas de segurança, como proteção das senhas, comunicação segura e controle adequado das chaves.

6. Considerações finais

O desenvolvimento do B.O.SEGURO permite compreender como a criptografia pode ser aplicada em um sistema que trabalha com informações pessoais. A utilização da transposição colunar demonstra o funcionamento de um método clássico, desde a organização dos dados até a recuperação da mensagem original.

Além disso, o projeto mostra que a proteção das informações não depende apenas da criptografia. O controle de acesso e a definição das permissões de cada usuário também são importantes para evitar que dados sejam visualizados por pessoas não autorizadas.